Cuentas Nacionales de Transferencia y envejecimiento

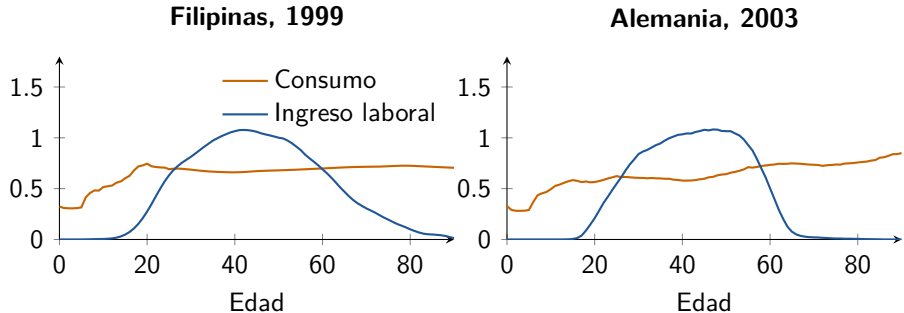
Parte 2: la economía generacional

Héctor Juan Villarreal

Finanzas Públicas · Maestría en Economía Aplicada
Escuela de Gobierno y Transformación Pública · Tec de Monterrey

Noviembre de 2026

Consumimos toda la vida y producimos solo una parte



- De niños y de viejos consumimos más de lo que ganamos con nuestro trabajo. En medio, al revés.
- Filipinas: déficit antes de los 27 y desde los 60. Alemania: antes de los 27 y desde los 58.

Perfiles por persona de ntaccounts.org; ingreso laboral medio de 30–49 años = 1. Manual NTA, pp. 3–4, fig. 1.1.

La economía generacional: quién produce, quién consume y quién comparte

Qué es

Las instituciones y los mecanismos con los que cada edad produce, consume, comparte y ahorra, y los flujos que resultan entre edades.

Lo que no ven las cuentas nacionales

Dicen cuánto consume el país. No dicen a qué edad.

Cinco razones para medirlo

1. Niños y muchos mayores dependen de otros para no caer en pobreza.
2. La edad ya no significa lo mismo: se estudia más y a los 65 se está más sano.
3. El crecimiento depende de la escuela y la salud de los niños.
4. Los sistemas de apoyo se presionan si la estructura por edad cambia.
5. Surge la pregunta de equidad: ¿les estamos cargando de más a los jóvenes?

Manual NTA, pp. 1–3.

Tres formas de cubrir el déficit

	Transferencias sin contraprestación	**Activos** hoy se guarda, mañana se usa
Público	La escuela, el hospital, la pensión de reparto	Deuda pública, fondos soberanos
Privado	Lo que los padres gastan en sus hijos, el dinero que mandan los hijos, las remesas	La casa propia, los ahorros para el retiro, el crédito

- La familia mueve recursos por costumbre y cariño. El Estado, por ley.
- Con activos no se le pide nada a nadie: se compra oro de joven y se vende de viejo. O se pide prestado de joven y se paga después.

Entonces

Tres vías: transferencias públicas, transferencias privadas y activos.

Manual NTA, pp. 3–5, cuadro 1.1.

Cada país paga la vejez de otra manera

Déficit de los de 65 y más: quién lo cubre (%)

	Estado	Familia	Activos
México, 2004	37	−25	**89**
Japón, 2004	57	1	42
Alemania, 2003	72	−7	36
Costa Rica, 2013	74	−10	36
Suecia, 2005	**115**	−14	−1

Un número negativo es recurso que sale: en México, los mayores daban a su familia más de lo que recibían.

- México: la casa y lo ahorrado.
- Suecia: el Estado, todo y algo más.
- La familia casi nunca sostiene en neto; Taiwán, Tailandia y Corea son la excepción.

Pregunta

Nuestra cuenta 2016–2024 da 54.5 % de Estado para los de 60+. ¿Qué cambió: México o la medición?

Cálculo propio con ntaccounts.org y ONU, WPP 2024. Manual NTA, pp. 15–16.

La razón de sostenimiento: cuántos producen por cada uno que consume

$$\frac{L}{N} = \frac{\sum_a y_a P_a}{\sum_a c_a P_a} \quad \begin{matrix} \text{productores efectivos} \\ \text{consumidores efectivos} \end{matrix}$$

P_a: personas de edad a. y_a y c_a: ingreso laboral y consumo de esa edad, con 30–49 años $= 1$.

Ejemplo: China, 2025

1.40 mil millones de consumidores efectivos y 0.73 de productores efectivos: $L/N = 0.52$. Un productor por cada dos consumidores.

Por qué no contar personas de 15 a 64

- Un joven de 16 que estudia no produce como uno de 45.
- Una persona de 80 no consume como un niño.
- Sirve para evaluar políticas: si la gente se retira más tarde, sube L y sube la razón.

Manual NTA, pp. 10–11; cap. 5, cuadro 5.6. En inglés, *support ratio*; el Manual en español dice «razón de sustento económico». Usamos el término de CEPAL.

Los dos bonos, en una identidad

Consumo por consumidor:

$$\frac{C}{N} = \frac{(1-s)\,Y}{L} \cdot \frac{L}{N}$$

En tasas de crecimiento:

$$gr\left[\frac{C}{N}\right] = \underbrace{gr\left[\frac{(1-s)Y}{L}\right]}_{\text{segundo bono}} + \underbrace{gr\left[\frac{L}{N}\right]}_{\text{primer bono}}$$

Si L/N sube 1 punto, el consumo por consumidor sube 1 punto, dado lo demás.

Manual NTA, pp. 10–14, ecs. 1.1–1.2.

Primer bono. China, 1972–2014: la razón de sostenimiento sumó 0.7 % al año. De 2014 a 2050 restará 0.5 % al año.

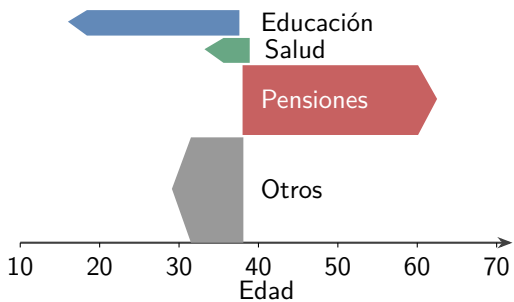
Segundo bono. Depende de qué se haga con el primero:

- *Capital humano:* menos hijos, más gasto por hijo.
- *Capital:* más ahorro para una vejez larga.

No tiene fecha ni es automático.

Las flechas de Lee: hacia dónde va cada peso público

opcional



Altura: flujo anual por persona. La flecha va de la edad media de quien paga a la de quien recibe.

Brasil, 2002

	De	A
Educación	37.6	16.0
Salud	38.9	33.2
Pensiones	38.0	62.5
Otros	38.1	29.1

El área importa

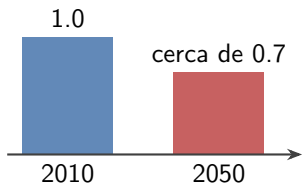
Altura por distancia es riqueza de transferencias: 18,642 reales por persona en pensiones. Alguien que todavía no nace la está debiendo.

Manual NTA, pp. 17–18, fig. 1.8, redibujada con sus valores.

La razón de sostenimiento fiscal: la cuenta que le espera a Hacienda

$$\frac{\text{contribuyentes efectivos}}{\text{beneficiarios efectivos}}$$

Cada edad se pondera con lo que paga y con lo que recibe, comparada con los de 30–49.



Brasil, con 2010 = 1.

Manual NTA, pp. 18–19, fig. 1.9.

- Brasil, 2010 a 2050: solo por la estructura por edad, hay que bajar beneficios 30 % o subir impuestos otro tanto.

¿Y si lo pagamos con deuda?

No resuelve nada: agrega intereses, y esos también se pagan con impuestos.

Pregunta

Si les toca en Hacienda: ¿menos pensión, menos salud o más impuestos?

Qué miden las NTA, y qué no

Qué son

- Todos los flujos económicos del año, repartidos por edad.
- La unidad es la persona. Empresas y gobierno son intermediarios.
- Los totales cuadran con las cuentas nacionales.

Lo que no son

Son contabilidad de un año, de corte transversal. No dicen qué causa qué, ni siguen a una generación en el tiempo.

Manual NTA, pp. 6, 25–29, 34–35.

Cuatro diferencias con el SCN

1. Manda la edad; las instituciones son secundarias.
2. El ingreso mixto se reparte: dos tercios al trabajo, un tercio al capital.
3. Todo se mide antes de impuestos a los productos.
4. Se estiman los flujos dentro del hogar.

La identidad de flujos: lo que entra es igual a lo que sale

Para el grupo de edad x, en el año:

$$\underbrace{Y^l(x) + \tau^+(x) + Y^k(x) + Y^{p+}(x)}_{\text{entradas}} = \underbrace{C(x) + \tau^-(x) + Y^{p-}(x) + S(x)}_{\text{salidas}}$$

Pasamos consumo e ingreso laboral de un lado, y lo demás del otro:

$$\underbrace{C(x) - Y^l(x)}_{\text{déficit del ciclo de vida}} = \underbrace{\tau^+(x) - \tau^-(x)}_{\text{transferencias netas}} + \underbrace{Y^A(x) - S(x)}_{\text{reasignaciones por activos}}$$

con $Y^A = Y^k + Y^{p+} - Y^{p-}$: capital más ingreso neto de propiedad.

Cómo se lee

Lo que falta (o sobra) a esa edad se cubre con transferencias y activos. Es una identidad, no una teoría: no dice que una cosa cause la otra.

Manual NTA, p. 29, ecs. 2.1–2.2. El ahorro S es la partida que cierra.

El ciclo de vida económico, en dólares

Estados Unidos, 2003, dólares por persona

	0–24	25–64	65+
Consumo	**23,951**	**34,069**	**43,734**
Público	9,451	5,771	14,310
Educación	4,842	194	0
Salud	699	1,666	10,400
Privado	14,500	28,298	29,424
Educación	913	344	76
Salud	1,322	3,524	5,417
Ingreso laboral	**3,425**	**43,233**	**5,689**
Salarios	3,265	37,390	4,287
Autoempleo	160	5,842	1,402

Manual NTA, pp. 35 y 39, cuadro 2.4.

- Los niños consumen escuela.
- Los mayores, salud: 15,817 dólares, más de un tercio de su consumo.

El consumo público cuenta

La escuela gratuita y la consulta del IMSS son consumo de quien las usa. Las paga otro: de eso sale la transferencia.

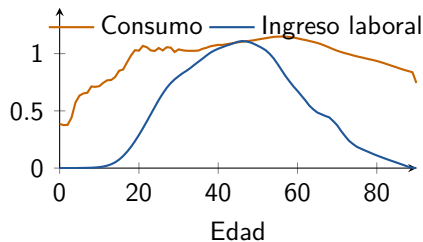
El déficit del ciclo de vida, y una sorpresa mexicana

Estados Unidos, 2003, dólares

	0–24	25–64	65+
Por persona	20,526	−9,164	38,045
Billones	2.10	−1.65	1.30

- Por persona pesan más los mayores. En total, los jóvenes: son el triple.
- Suma positiva: el ingreso laboral no alcanza. El resto sale de los activos.

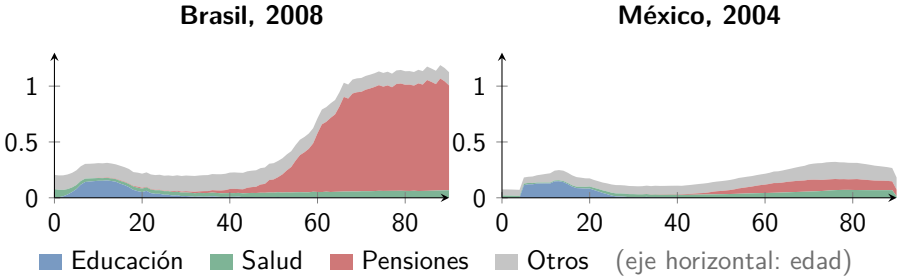
México, 2014



El promedio mexicano solo tiene superávit a los 45 y 46 años (en 2004, de los 33 a los 48). Nuestra cuenta da déficit en todas las edades: al trabajo le toca poco del PIB.

Manual NTA, pp. 33, 38; cuadros 2.2–2.3. México: ntaccounts.org; López Reynosa y Villarreal (2026), trabajo en curso.

Reasignaciones públicas: la pensión y la consulta del abuelo



Estados Unidos, 2003: un mayor recibe 25,273 dólares al año, 80 % en salud y pensiones. Y paga 9,830.

Pregunta

El abuelo paga IVA en el restaurante y predial por su casa. ¿Qué parte de su pensión se paga él mismo?

Lo que recibe cada persona; ingreso laboral de 30–49 = 1. ntaccounts.org; Manual NTA, pp. 16–17, 40.

Reasignaciones privadas: lo que pasa dentro de la casa

Transferencias netas, EUA, 2003, dólares

	0–24	25–64	65+
Dentro del hogar	11,088	−6,479	−2,324
Entre hogares	127	−254	−909
Total privado	**11,215**	**−6,733**	**−3,233**

- Los padres sostienen a los hijos. Casi todo ocurre dentro de la casa, y ninguna encuesta lo pregunta.
- Los mayores también dan: el flujo neto sale de ellos.

Manual NTA, pp. 27–28, 41 (cuadro 2.8) y 53.

Cómo se estima lo que nadie reporta

- Se reparte el consumo del hogar con una regla: los adultos consumen igual; los niños, menos.
- El jefe del hogar recibe todo el ingreso de activos y el ahorro.

Son supuestos fuertes: el jefe importa, y suele ser hombre.

Reasignaciones basadas en activos: ingreso de activos menos ahorro

$$\text{reasignación por activos} = Y^A - S$$

Privadas, Estados Unidos, 2003, 65+

Ingreso de activos	23,749
Ahorro (se resta)	−1,396
Reasignación	**25,146**

El ahorro es negativo: los mayores se comen lo guardado.

Cierra con el déficit de 38,045

Transf. públicas	15,443
Transf. privadas	−3,233
Activos públicos	690
Activos privados	25,146
Suma	**38,046**

Un detalle fiscal: los intereses de la deuda pública los registra el Manual como transferencia que sale de los contribuyentes.

Manual NTA, pp. 5, 31, 38, 41; cuadros 2.2, 2.6 y 2.8. Dólares por persona; la diferencia de 1 es redondeo.

Población por perfiles: de cada persona a la presión agregada

$$\text{agregado}(x) = \text{perfil}(x) \times \text{población}(x)$$

- En Filipinas, el déficit de los niños es casi 15 veces el de los mayores.
- En Alemania, el de los mayores es 1.5 veces el de los niños.

Gran parte de esa diferencia es la pirámide, no el comportamiento.

Manual NTA, pp. 3, 30 y 50–51.

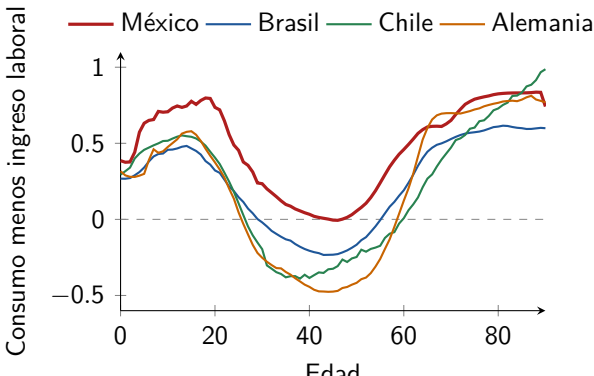
Las transferencias tienen que cuadrar

Lo que uno recibe, otro lo paga. Si cambia la estructura por edad, algún perfil se mueve.

- Con menos niños por adulto: más por niño o menos carga para el adulto.
- Con más mayores por adulto: más carga, menos por mayor o ambas.

Comparaciones: México se sale del patrón

opcional



Superávit máximo	
Alemania, 2008	0.48
Chile, 2018	0.39
Brasil, 2008	0.23
México, 2014	0.01

Normalizar es lo que permite comparar: pesos, reales y euros se vuelven «veces el ingreso de un adulto de 30–49».

Déficit por persona; ingreso laboral de 30–49 años = 1. ntaccounts.org, consultado el 1 de noviembre de 2026; Lee y Mason (2011).

Lo que las NTA no ven

El trabajo en casa

La cuenta básica no mide la producción del hogar. Cuidar a un niño o a un padre no aparece, y lo hacen sobre todo mujeres.

La desigualdad dentro de cada edad

Da promedios. El «mayor promedio» no existe: la riqueza se concentra y la media queda arriba de la mediana.

El sexo

El método básico no separa hombres y mujeres, y sin el trabajo en casa una cuenta por sexo subestima a las mujeres.

Por eso

Nuestro 76.3 % del déficit en mujeres mide el ciclo monetario, no lo que aportan. La medición del tiempo regresa en la Parte 3.

Manual NTA, pp. 52–53; López Reynosa y Villarreal (2026), trabajo en curso.

Qué datos se necesitan

Tres tipos de datos

1. Población por edad.
2. Cuentas nacionales: los totales.
3. Encuestas y registros: la forma por edad.

Controles macro

Si la encuesta da 100 y las cuentas nacionales 110, se multiplica cada edad por 1.1.

En México

- ENIGH: forma por edad.
- Cuentas Nacionales de INEGI: nivel.

La encuesta capta entre 10 % y 53 % del agregado, según la variable. Los factores de ajuste van de 1.9 a 9.9.

Por eso decimos: la encuesta da la forma; las cuentas nacionales, el nivel.

Manual NTA, p. 28 (recuadro 2.2) y p. 56; López Reynosa y Villarreal (2026), trabajo en curso.

El presupuesto es un sistema de reasignaciones por edad

- **Cada impuesto y cada gasto mueve recursos entre edades.** Una reforma de pensiones no es solo de pensiones.
- **Con Kaplow** evaluamos cada política junto con su financiamiento. Aquí le agregamos la pregunta de a qué edad paga cada quien, y qué generación carga con la factura.
- **El 10 de noviembre** vemos la parte macro. La deuda también mueve recursos entre generaciones, y por eso va de la mano de estas cuentas.

Elaboración propia, con Manual NTA, pp. 16–22.

Para la Parte 3

Ya tenemos las piezas:

1. Un déficit en la niñez y otro en la vejez.
2. Tres vías para cubrirlos.
3. Un Estado que paga, sobre todo, pensiones y salud a los mayores.

Pregunta

¿Qué le pasa a ese sistema cuando la población envejece rápido?

Sigue la Parte 3: Cecchini et al. (2025), CEPAL.